โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบงาน สร้างแบบจำลองการถ่ายโอนความร้อน 3 แบบ

รหัส U5C2-L2-P1 · U5C2-L2 การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/5

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สร้างแบบจำลอง (ภาพพร้อมลูกศร) อธิบายการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนในสถานการณ์เดียว
2. ใช้ลูกศร 3 แบบ: ลูกศรเส้นทึบ = การนำความร้อน ลูกศรวน = การพาความร้อน ลูกศรเส้นประ = การแผ่รังสีความร้อน

วาดแบบจำลอง เขียนชื่อการถ่ายโอนความร้อนกำกับลูกศรทุกเส้น

	สถานการณ์ที่ 1 **ต้มน้ำในหม้ออะลูมิเนียมบนเตาถ่าน**	**สถานการณ์ที่ 2 นั่งผิงไฟรอบกองไฟตอนเช้า**
ภาพ		

สถานการณ์ที่ 1 ต้มน้ำในหม้ออะลูมิเนียมบนเตาถ่าน

1. ความร้อนจากถ่านผ่านก้นหม้อไปถึงน้ำด้วยการถ่ายโอนแบบใด อธิบายด้วยอนุภาค

.....

.....

2. น้ำทั้งหม้อร้อนขึ้นทั่วถึงด้วยการถ่ายโอนแบบใด

.....

.....

3. ยืนข้างเตารู้สึกร้อนที่หน้า ทั้งที่ไม่ได้แตะเตา ความร้อนมาถึงหน้าด้วยการถ่ายโอนแบบใด

.....

.....

สถานการณ์ที่ 2 นั่งผิงไฟรอบกองไฟตอนเช้า

4. ทำไมนั่งข้างกองไฟจึงอุ่น แม้ลมพัดอากาศร้อนลอยขึ้นไปด้านบน

.....

.....

5. ใช้ไม้ยาวเขี่ยไฟปลอดภัยกว่าใช้เหล็กเส้น เพราะเหตุใด

.....

.....

สรุปเปรียบเทียบ

6. การถ่ายโอนความร้อนแบบใดไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
และแบบใดที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อน

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (12 คะแนน)

ภาพแบบจำลองมีลูกศรครบ 3 แบบ ทิศทางถูกต้อง (4) · เขียนชื่อการถ่ายโอนความร้อนกำกับถูกต้อง (2) · ตอบคำถามถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน (6)